Resultados de la práctica — Simulador de oferta y demanda

Desarrollo Sustentable · Roberto Carlos Robles Campos · Práctica 4.1 · Arduino UNO R4 WiFi + Make + Telegram

Qué se construyó

Un simulador físico del mercado del camarón: dos potenciómetros representan la demanda y la oferta, el Arduino UNO R4 WiFi calcula el precio de equilibrio, lo muestra en su matriz LED y en el Monitor Serie, y cuando la demanda supera a la oferta por 25 o más (escasez) manda una alerta a Telegram a través de un webhook de Make. Solo avisa cuando el mercado pasa a escasez y como máximo una vez por minuto, para no gastar créditos.

Lo que aprendí

- **El precio de equilibrio** es donde se cruzan la oferta y la demanda; si la oferta baja y la demanda sigue igual, el precio sube.
- **Una veda** reduce la oferta a propósito: protege la reproducción del camarón para que haya pesca en los años siguientes. En 2026 empezó a las 00:00 h del 3 de marzo, según el Acuerdo de la SADER/CONAPESCA publicado en el DOF.
- **La escasez sube los precios en la vida real:** en 2026 la sequía en Sinaloa y las heladas en Florida subieron el precio del jitomate; en 2021 la falta de riego en Sinaloa redujo la cosecha de maíz y la tonelada subió de ≈ $4,000 a ≈ $8,000.
- **Un modelo simple sirve para entender, no para predecir:** no incluye clima, combustible, importaciones ni costos ambientales.
- **Automatizar alertas con Make** es sencillo: un webhook recibe los datos y un módulo de Telegram los convierte en un mensaje.

Experimentos de mercado

Escenario	Demanda	Oferta	Precio ($/kg)	¿Alerta?
Temporada normal	50	50	300*	No
Veda de camarón	57	10	392	Sí
Semana Santa (alta demanda)	90	20	440	Sí
Sobreproducción de granjas	30	85	188*	No
Huracán que cierra la pesca	80	10	440	Sí

*Calculado con la fórmula del código (sin alerta); el resto son lecturas del Arduino que generaron la alerta de Telegram. Fórmula: precio = ((150 + demanda − oferta) / 2) × 4.

Limitaciones y mejoras

- El modelo es lineal y usa solo dos variables; el precio real depende de muchos más factores.
- No se verificó con fuente cuánto sube el precio del camarón al consumidor durante la veda en Mazatlán.
- Mejora: registrar cada lectura en una hoja de cálculo para ver la curva de precios, o enviar también una alerta cuando haya sobreproducción.

Relación con el desarrollo sustentable

El precio de mercado no suele incluir el costo ambiental de producir. Las vedas son una forma de cuidar un recurso que el precio por sí solo no protegería, y una alerta automática ayuda a productores y cooperativas a decidir a tiempo.